

VERANO 2026

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ING. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTOS I+D I

DOCENTE: SANCHEZ ROMAN GUILLERMINA



Documento de Planeación— Swap IT

Gutiérrez Santos Fernando –
Morante Luna Israel – 202245166
Sánchez Fernández Elías Oziel –



**Facultad de
Cs. de la Computación**

CONTENIDO

Introducción.....	2
Objetivo.....	2
Alcance	3
¿Qué hará el proyecto?.....	3
¿Qué no hará el proyecto?	3
Actividades.....	4
Cronograma	5
Recursos necesarios.....	6
Espacios e Infraestructura	6
Humanos	6
Tecnológicos/Herramientas.....	6
Financieros.....	7
Riesgos	8

Introducción

El presente documento de planeación detalla la estructura operativa y el plan de ejecución para el desarrollo del proyecto "Swap IT". Esta iniciativa surge como una solución tecnológica orientada a reducir el *e-waste* dentro de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP. A través de un enfoque de desarrollo ágil basado en Scrum, se establecen las directrices, responsabilidades y recursos necesarios para transformar el análisis de viabilidad técnica y económica en un prototipo funcional, garantizando el cumplimiento de los requerimientos y reglas de negocio en el periodo establecido de 15 días hábiles.

Objetivo

Desarrollar y desplegar un prototipo funcional de la plataforma web "Swap IT" para el 3 de julio de 2026, implementando un algoritmo de *match* automatizado para el trueque de componentes de hardware y un sistema de billetera virtual basado en "Eco-Tokens" para compensar transacciones asimétricas. Todo esto operando de forma descentralizada (P2P) dentro de un ecosistema digital con seguridad perimetral estricta y exclusiva para la comunidad institucional.



Alcance

¿Qué hará el proyecto?

- 1) Implementar un registro y autenticación de red cerrada exclusivo mediante correo institucional de la universidad.
- 2) Facilitar el emparejamiento seguro de piezas de hardware mediante una "Bóveda de Intercambio" y un motor de *Match* que bloqueará transaccionalmente los artículos involucrados en un proceso activo.
- 3) Integrar una billetera virtual y una pasarela de pagos oficial operando bajo un modelo B2C para la adquisición de "Eco-Tokens", permitiendo a los usuarios equilibrar trueques asimétricos o adquirir hardware sin contar con inventario previo.
- 4) Proteger la integridad del catálogo de hardware mediante políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS en Supabase), garantizando que cada usuario tenga control exclusivo sobre sus propias publicaciones.

¿Qué no hará el proyecto?

- 1) No operará como una plataforma de comercio electrónico tradicional (*e-commerce*); el sistema integrará filtros para bloquear cualquier intento de compraventa P2P con dinero fiduciario directo entre estudiantes.
- 2) No solicitará, procesará ni almacenará información personal sensible (como direcciones de domicilio, números de teléfono o datos bancarios) para garantizar la privacidad legislativa de los usuarios.
- 3) No admitirá perfiles de usuarios externos a la BUAP ni gestionará logística de envíos físicos (el modelo es estrictamente hiperlocal).
- 4) La plataforma no realizará ni garantizará las reparaciones físicas de manera directa; el ensamblaje se delega a los Técnicos Comunitarios.



Actividades

Con base en los roles de la Célula de Desarrollo Core y las 4 fases de Scrum, se desglosan las tareas críticas para el desarrollo.

Actividad	Responsable
1. Planteamiento del problema y delimitación del proyecto	Fernando, Israel y Oziel
2. Levantamiento de requerimientos, estudio de viabilidad y Planeación	Fernando, Israel y Oziel
3. Diseño de arquitectura, módulos y diagramas de casos de uso	Israel Morante
4. Diseño de flujos UI/UX y maquetación interactiva en Figma	Oziel Elías Sánchez (Líder) / Equipo como apoyo
5. Configuración del backend, tablas y autenticación en Supabase	Fernando Gutiérrez
6. Maquetación del frontend web responsivo (React.js y Tailwind CSS)	Oziel Elías Sánchez
7. Desarrollo de la Billetera Virtual e integración de pasarela de pagos B2C (Eco-Tokens)	Israel Morante
8. Programación del motor de Match y bloqueos transaccionales para la Bóveda	Israel y Fernando
9. Integración de la interfaz de usuario con la API del backend	Equipo Completo
10. Pruebas de usabilidad del flujo de emparejamiento y billetera con Early Adopters.	Oziel Elías Sánchez
11. Pruebas de estrés de base de datos y depuración de código (Debugging)	Fernando e Israel
12. Despliegue de la plataforma en la infraestructura en la nube (Vercel)	Fernando Gutiérrez
13. Documentación final y preparación de presentación final	Equipo Completo

Cronograma

Cronograma de actividades de SWAP IT												
ACTIVIDAD	FASE	DÍAS EFECTIVOS	RESPONSABLE	15 AL 19 DE JUNIO	22 Y 23 DE JUNIO	24 AL 26 DE JUNIO	25 AL 29 DE JUNIO	29 DE JUNIO	30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO	2 DE JULIO	3 DE JULIO	
Planteamiento del problema y delimitación técnica Y Análisis de requerimientos, estudio de viabilidad y Planeación	Fase 1: Análisis	Días 1 a 5	Equipo Completo									
Diseño de arquitectura, módulos y diagramas de casos de uso Y Diseño de flujos UI/UX y maquetación interactiva en Figma	Fase 2: Modelado	Días 6 y 7	Israel Morante Oziel Elías Sánchez									
Configuración del backend, tablas y autenticación en Supabase Y Maquetación del frontend web responsivo (React.js y Tailwind CSS)	Fase 3: Desarrollo	Días 8 a 10	Fernando Gutiérrez Oziel Elías Sánchez									
Desarrollo de la Billetera Virtual e integración de pasarela de pagos B2C (Eco-Tokens) Y Programación del algoritmo de match para la Bóveda de Intercambio	Fase 3: Desarrollo Lógico	Días 9 a 11	Israel Morante Israel y Fernando									
Integración de la interfaz de usuario con el backend	Fase 3: Integración	Día 11	Equipo Completo									
Pruebas de usabilidad del flujo de emparejamiento y billetera con Early Adopters Y Depuración y corrección de código (Debugging)	Fase 4: Pruebas	Días 12 y 13	Oziel Elías Sánchez Fernando e Israel									
Despliegue de la plataforma en la infraestructura en la nube (Vercel)	Fase 4: Despliegue	Día 14	Fernando Gutiérrez									
Documentación final y preparación de presentación	Fase 4: Cierre	Día 15 (Entrega)	Equipo Completo									



Recursos necesarios

Para garantizar la correcta ejecución del prototipo de Swap IT, se han identificado y categorizado los siguientes recursos materiales, tecnológicos y humanos:

Espacios e Infraestructura

- ✚ Conexión a internet mediante la red institucional de la universidad para la ejecución de pruebas de usabilidad con el grupo de control.
- ✚ Vercel: Plataforma de hosting en la nube utilizada para el despliegue del entorno de pruebas, producción y entrega del prototipo final.

Humanos

- ✚ Célula de Desarrollo Core (3 integrantes): Fernando Gutiérrez, Israel Morante y Oziel Elias Sánchez, organizados bajo metodología ágil asumiendo los roles de Arquitecto de Base de Datos, Desarrollador Lógico e Integrador, y Líder de UI/UX.
- ✚ Grupo de Control (Early Adopters): Estudiantes asignados para interactuar con la plataforma y realizar las pruebas de usabilidad de la interfaz.

Tecnológicos/Herramientas

- ✚ Computadoras portátiles: 3 estaciones de trabajo personales (laptops) utilizadas por la célula de desarrollo para programación, diseño y gestión de bases de datos.
- ✚ Dispositivos móviles y periféricos: Smartphones y equipos personales del equipo y grupo de control para validar el diseño responsivo de la plataforma web.
- ✚ React.js y Tailwind CSS: Framework y librería principal para la construcción de la interfaz de usuario (Frontend).
- ✚ Figma: Entorno de trabajo para la creación de prototipos de alta fidelidad, flujos de usuario y diseño UI/UX.
- ✚ Supabase: Plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) utilizada para gestionar la base de datos relacional (PostgreSQL), la autenticación con correos institucionales, el almacenamiento en la nube (Storage) y la comunicación en tiempo real (Realtime/WebSockets).
- ✚ GitHub: Repositorio para el control de versiones del código fuente y trabajo colaborativo.
- ✚ Componentes de hardware periférico utilizados internamente por el equipo para simular las transacciones de la Bóveda de Intercambio durante la fase de pruebas.

- Documentación técnica del proyecto: Especificación de requerimientos, diagramas de casos de uso y matriz de viabilidad para guiar la implementación.

Financieros

El proyecto posee un presupuesto inicial estimado desglosado a continuación.

Servicios	Criterios	Costos
Análisis y Diseño	- Levantamiento de requerimientos. - Diseño de arquitectura y flujos UI/UX. - Proporción de capital humano (Horas-hombre).	\$8,000.00 MXN
Implementación	- Desarrollo del Frontend (React.js) - Configuración del Backend (Supabase). - Lógica del motor de Match, Billetera virtual y economía de Eco-Tokens. - Proporción de capital humano (Horas-hombre).	\$20,000.00 MXN
Licenciamientos y Herramientas	- Depreciación y desgaste de equipo de cómputo (3 computadoras). - Uso de herramientas en capa gratuita (Vercel, Supabase, Figma).	\$1,800.00 MXN
Pruebas	- Pruebas de usabilidad con el grupo de control - Debugging y pruebas. - Proporción de capital humano (Horas-hombre).	\$8,000.00 MXN
Instalación y Operativos	- Despliegue en la nube. - Servicios básicos consumidos (Electricidad, Internet).	\$1,200.00 MXN
	Total, de Inversión Valorizada:	\$39,000.00 MXN

Nota: El costo de Supabase Pro (\$432 MXN/mes) es un gasto recurrente aplicable únicamente a partir de la fase de producción y escalabilidad posterior al prototipo académico, por lo que no está incluido en el presupuesto base.



Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Causa	Impacto	Solución
Evasión de políticas de dinero fiduciario	40%	Usuarios intentando evadir las reglas de la plataforma para vender sus piezas P2P con dinero real, ignorando los Eco-Tokens.	Pérdida del enfoque sostenible (ODS 12) y riesgo de estafas físicas fuera del control del sistema.	Implementar expresiones regulares (Regex) y filtros algorítmicos en el chat y las descripciones para bloquear palabras clave relacionadas a ventas en efectivo o transferencias bancarias.
Desconfianza estudiantil y baja adopción:	60%	Miedo natural del usuario a estafas o a recibir piezas de segunda mano defectuosas debido a la ausencia inicial de un marco de garantías.	La "Bóveda de Intercambio" iniciaría vacía, generando el reto en donde no hay trueques por falta de usuarios, ni usuarios por falta de trueques.	Integrar un ecosistema de red cerrada validado por correo institucional y oficializar al Centro de Servicio Integral de Cómputo como el "Taller Autorizado" para dotar de confianza y garantía física a la operación.
Dependencia y límites de plataformas externas (BaaS):	15%	Uso intensivo de Supabase y posible superación del límite de peticiones de su capa de servicio gratuita durante la fase de pruebas.	Caída temporal del servicio, imposibilidad de hacer match en los trueques y fallos en la autenticación de usuarios.	Optimizar las consultas SQL en la base de datos relacional y almacenar estados de inventario temporalmente en el Frontend (React.js) para minimizar drásticamente las

				llamadas al servidor.
Fallo en liquidación de Eco-Tokens	20%	Interrupción de conexión durante el cobro de una transacción B2C en la pasarela de pagos.	Inconsistencia en la Billetera Virtual (se cobra dinero real pero no se reflejan los tokens).	Ejecutar las transacciones en Supabase como operaciones atómicas (con rollback automático): si el pago falla o la confirmación del webhook no llega en el tiempo establecido, la actualización del saldo se cancela automáticamente y se notifica al usuario.